Oficina de Integração
Engenharia Eletrônica
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Curitiba
2026

Prof. César M. Vargas Benítez

Proposta de Projeto: EcoSorter

1. Informações

Integrantes da equipe:

- Guilherme Pacheco Batista
- Lucas Ferreira Chichorro dos Santos
- Márcio Tiago da Silva França

Blog Oficial do Projeto: https://batpacg.github.io/oficinas2/

2. Declaração do Escopo de Alto Nível

2.1. O Problema

O Brasil produziu cerca de 81 milhões de toneladas de resíduos em 2025, dos quais apenas 4,5% foram reciclados, de acordo com a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema). Contudo, esse cenário não é uma exceção, uma vez que esses valores permanecem próximos da média observada nos últimos anos, evidenciando um problema persistente no país. Além disso, segundo a Abrema, aproximadamente 40% dos resíduos produzidos no Brasil são destinados a aterros controlados ou lixões a céu aberto, considerados locais inadequados para a destinação de resíduos. Esse problema ainda está presente em cerca de metade das cidades brasileiras, contribuindo para a proliferação de bactérias, a disseminação de doenças e a contaminação do solo e dos recursos hídricos, incluindo as águas subterrâneas.

Entre os principais fatores que dificultam o avanço da reciclagem no Brasil, destacam-se:

- Falta de políticas públicas;
- Falta de estrutura fiscal e tributária adequada;
- Insuficiência de unidades de descarte;
- Deficiência na coleta seletiva;
- Dificuldades logísticas;
- Dificuldades na gestão de resíduos;
- Baixo nível de incentivos à reciclagem.

2.2. Proposta de Solução

Diante desse cenário, o EcoSorter surge como uma proposta voltada à otimização de uma das etapas fundamentais do processo de reciclagem: a separação e a gestão dos resíduos. Inicialmente, o projeto é direcionado para estabelecimentos comerciais, mas sua aplicação pode ser expandida para outros ambientes, como residências e condomínios.

A proposta consiste no desenvolvimento de uma lixeira equipada com hardware e software capazes de realizar a separação automática dos resíduos por meio de reconhecimento de imagem. Nesse sistema, o usuário deposita o resíduo em um compartimento superior da lixeira. Uma câmera acoplada ao equipamento captura uma imagem do objeto, que é posteriormente processada pelo sistema embarcado para identificar e classificar o material. Após a classificação, mecanismos internos direcionam automaticamente o resíduo para o compartimento correspondente, de acordo com sua categoria, como orgânicos, recicláveis secos e eletrônicos.

Além da separação automática, a lixeira contará com outras funcionalidades destinadas a melhorar a gestão dos resíduos. Sensores serão utilizados para monitorar o nível de preenchimento dos compartimentos, permitindo identificar quando a capacidade de armazenamento estiver próxima do limite. O sistema também poderá identificar situações em que diferentes tipos de resíduos estejam misturados ou quando o descarte realizado pelo usuário não estiver de acordo com a classificação esperada. Nesses casos, o usuário será notificado por meio de um display instalado na própria lixeira.

O display também terá a função de fornecer orientações ao usuário durante o processo de descarte, contribuindo para uma utilização adequada do equipamento e para a conscientização sobre a correta separação dos resíduos.

Dessa forma, o projeto busca utilizar recursos de eletrônica, sistemas embarcados, sensores, processamento de imagens e software para otimizar a separação e a gestão dos resíduos. Embora a lixeira não resolva isoladamente os problemas estruturais relacionados à reciclagem no Brasil, ela pode contribuir para tornar mais eficiente uma etapa importante desse processo, facilitando a separação dos materiais e reduzindo a ocorrência de descarte inadequado.

2.3. Diagramas do Sistema

A EcoSorter conta com 3 funcionalidades principais:

- Reconhecimento do tipo de resíduo.
- Verificar se diferentes resíduos estão misturados.
- Monitoramento do nível de preenchimento da lixeira.

Sendo assim, foi criado uma diagrama para cada uma dessas funcionalidade, assim como um diagrama para uma visão geral do sistema:

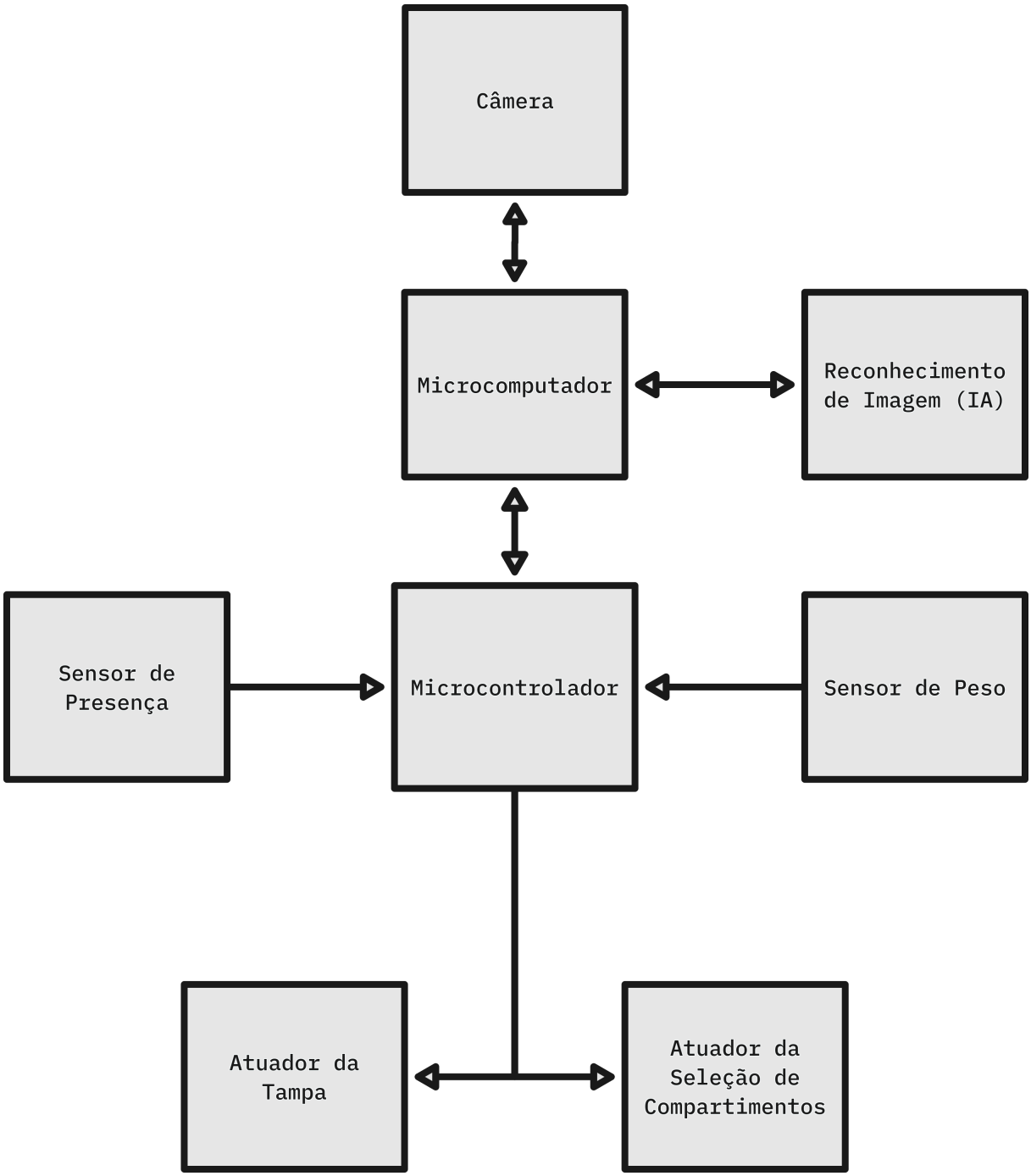


Figura 1: Visão geral do sistema.

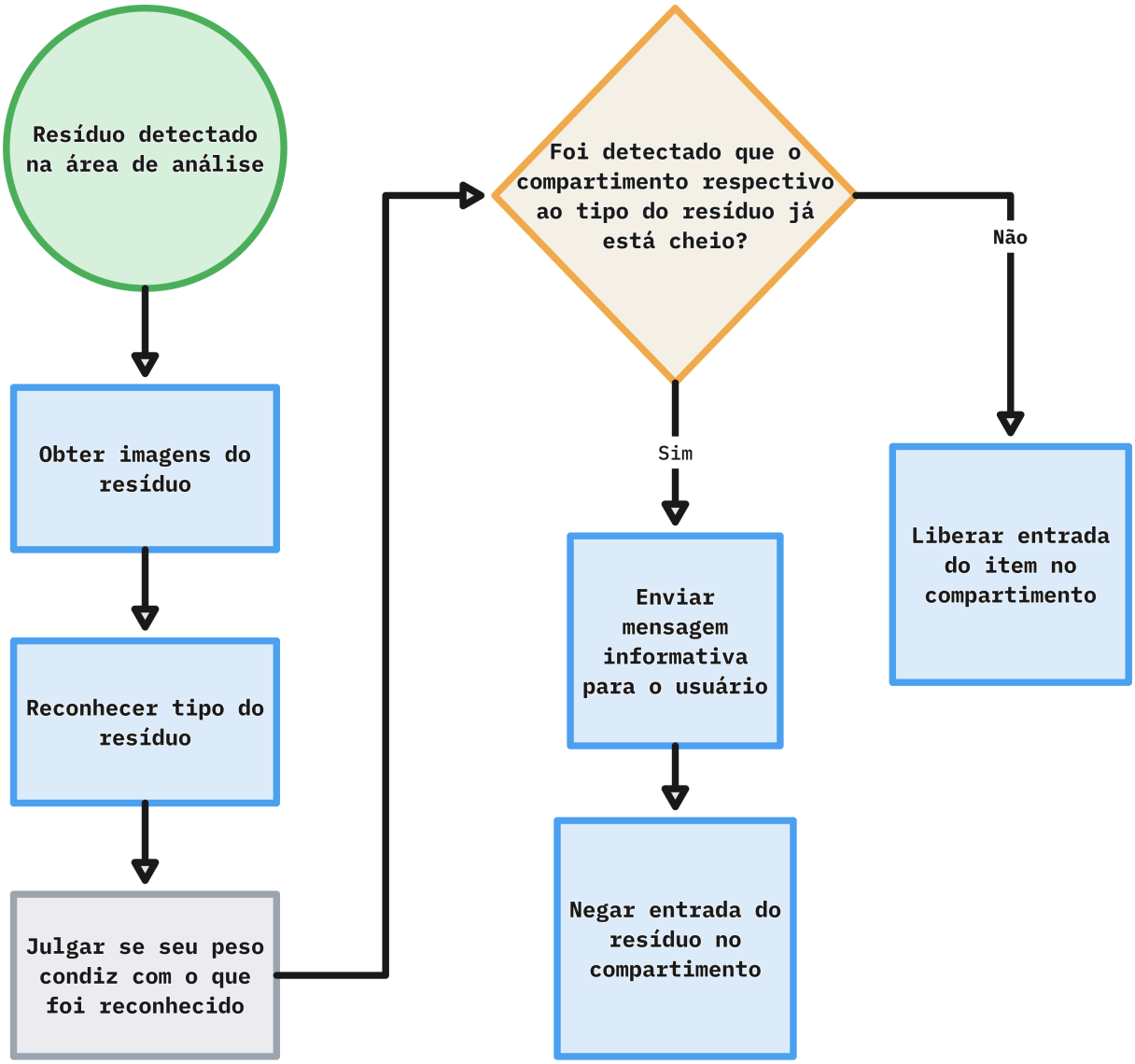


Figura 2: Funcionamento normal.

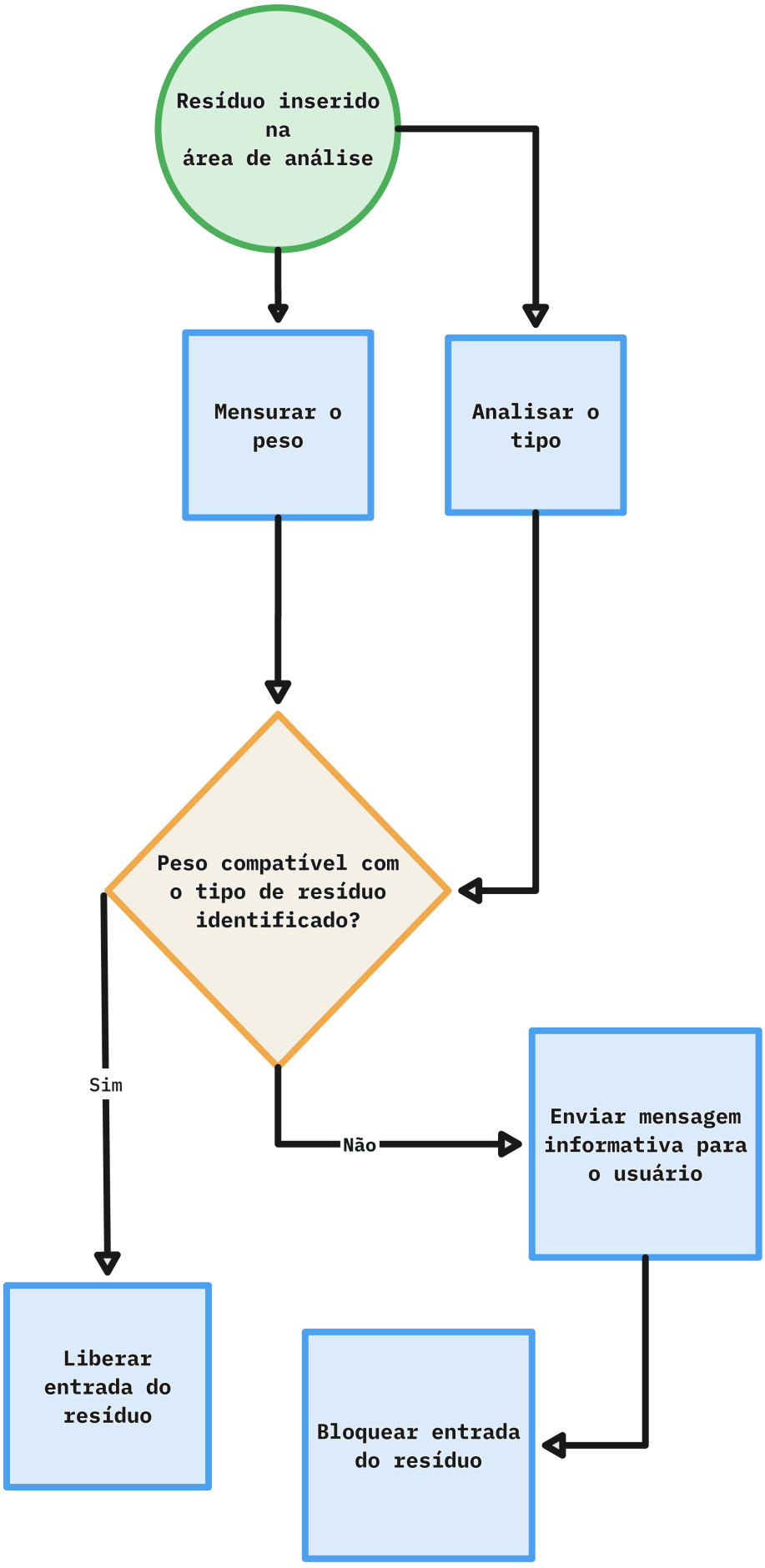


Figura 3: Verificar se resíduo está misturado com outro.

Na prática, os três fluxos apresentados se intersectam e são interdependentes; mas, para fins de simplificação, os fluxos foram apresentados separadamente.

2.4. Requisitos

2.4.1. Termos

Seja **item ou resíduo** tudo aquilo quando o sistema deve detectar, aferir tipo e então guardar em local adequado do sistema.

Seja **compartimento(s)** onde os itens são colocados depois de terem seus tipos aferidos.

2.4.2. Requisitos Não Funcionais (RN)

- **RN 1:** O processamento completo de um único item não deve ultrapassar 60 segundos.
- **RN 2:** Deve haver como desligar o sistema durante a operação sem sem causar danos ao mesmo.
- **RN 3:** Os compartimentos destinados aos resíduos devem ser removíveis ou acessíveis para esvaziamento e limpeza.
- **RN 4:** O sistema deve apresentar funcionamento suficientemente seguro para impedir o acionamento indevido dos mecanismos durante operações de manutenção ou acesso aos compartimentos.
- **RN 5:** A indisponibilidade de conexão com a internet deve afetar apenas as funcionalidades que dependam diretamente de serviços externos.
- **RN 6:** O processamento de imagens deve ser realizado por uma aplicação baseada em Python e suas bibliotecas.
- **RN 7:** A aplicação responsável pelo processamento e reconhecimento de imagens deve executar em um Raspberry Pi.
- **RN 8:** O Raspberry Pi deve utilizar sistema operacional baseado em Unix.
- **RN 9:** A leitura dos sensores e o gerenciamento dos atuadores devem ser realizados por um microcontrolador da família ESP32.
- **RN 10:** A comunicação entre o microcontrolador e o microcomputador deve permitir a troca de dados necessária ao processamento dos itens.
- **RN 11:** O sistema deve possuir alimentação elétrica compatível com todos os sensores, atuadores, microcontrolador, microcomputador e display utilizados.
- **RN 12:** O sistema deve ser construído de forma que os componentes eletrônicos permaneçam protegidos do contato direto com os resíduos.
- **RN 13:** As decisões de controle dos atuadores devem ser realizadas somente após a obtenção das informações necessárias sobre o item em processamento.
- **RN 14:** O sistema deve apresentar ao usuário informações de operação de forma legível através de um display.

2.4.3. Requisitos Funcionais (RF)

- Sensoriamento:
  - **RF 1:** Detectar a presença de um item na área de análise.
  - **RF 2:** Detectar item composto predominantemente de material orgânico.
  - **RF 3:** Detectar item composto predominantemente de papel.
  - **RF 4:** Detectar item composto predominantemente de plástico.
  - **RF 5:** Detectar item composto predominantemente de metal.
  - **RF 6:** Detectar item composto predominantemente de vidro.
  - **RF 7:** Detectar item eletrônico.

- **RF 8:** Mensurar o peso do item presente na área de análise.
- **RF 9:** Detectar o nível de preenchimento de cada compartimento.
- **RF 10:** Detectar quando um compartimento atingir o limite estabelecido de preenchimento.
- **RF 11:** Detectar que um item efetivamente caiu em um dos compartimentos após sua liberação.

- Software Embarcado:
  - **RF 12:** Realizar a leitura do sensor de presença.
  - **RF 13:** Realizar a leitura da célula de carga utilizada para mensurar o peso do item.
  - **RF 14:** Realizar a leitura dos sensores responsáveis pelo monitoramento do nível dos compartimentos.
  - **RF 15:** Receber do microcomputador os comandos necessários para controlar o fluxo de descarte.
  - **RF 16:** Controlar o atuador responsável pela abertura e fechamento da tampa ou entrada do sistema.
  - **RF 17:** Controlar o atuador responsável pela seleção do compartimento correspondente ao tipo de resíduo identificado.
  - **RF 18:** Bloquear a entrada do resíduo quando o microcomputador determinar que o descarte não deve prosseguir.
  - **RF 19:** Liberar a entrada do resíduo quando o microcomputador determinar que o descarte pode prosseguir.
  - **RF 20:** Acionar os mecanismos necessários para direcionar o item ao compartimento selecionado.
  - **RF 21:** Controlar a apresentação de mensagens no display quando essa função estiver atribuída ao microcontrolador.

- Software Alto Nível:
  - **RF 22:** Receber imagens capturadas pela câmera.
  - **RF 23:** Processar as imagens obtidas do item.
  - **RF 24:** Reconhecer o tipo predominante de resíduo presente na imagem.
  - **RF 25:** Associar o item reconhecido a uma das categorias de descarte suportadas pelo sistema.
  - **RF 26:** Receber do microcontrolador o peso mensurado do item.
  - **RF 27:** Autorizar a continuidade do descarte quando o peso for considerado compatível com o tipo de resíduo identificado.
  - **RF 28:** Negar a continuidade do descarte quando o peso for considerado incompatível com o tipo de resíduo identificado.
  - **RF 29:** Informar ao microcontrolador qual compartimento deve receber o item.
  - **RF 30:** Gerar uma mensagem informativa quando o descarte for negado devido à incompatibilidade entre o peso e o tipo de resíduo identificado.
  - **RF 31:** Gerar uma mensagem informativa quando o descarte for negado devido ao compartimento correspondente estar cheio.
  - **RF 32:** Coordenar a sequência de análise, validação e seleção do compartimento antes da liberação definitiva do item.

- Mecânica e Atuação:
  - **RF 33:** Manter o item temporariamente na área de análise enquanto são realizadas as medições e a classificação.
  - **RF 34:** Abrir a entrada do sistema quando o descarte for autorizado.

- **RF 35:** Manter ou fechar a entrada do sistema quando o descarte for negado.
- **RF 36:** Selecionar mecanicamente o compartimento correspondente ao tipo de resíduo identificado.
- **RF 37:** Direcionar o item ao compartimento selecionado após a autorização do descarte.
- **RF 38:** Permitir a recuperação manual dos itens armazenados nos compartimentos.
- **RF 39:** Permitir o esvaziamento individual dos compartimentos.

2.4.4. Anti-Requisitos (AR)

- **AR 1:** Separar fisicamente resíduos que já tenham sido inseridos misturados entre si.
- **AR 2:** Detectar ou classificar múltiplos itens simultaneamente como itens independentes.
- **AR 3:** Garantir a identificação exata da composição química de um item.
- **AR 4:** Realizar reciclagem, compactação ou processamento industrial dos resíduos armazenados.
- **AR 5:** Garantir classificação correta de qualquer tipo de resíduo não contemplado pelas categorias suportadas pelo sistema.
- **AR 6:** Permitir o descarte automático em um compartimento que tenha sido identificado como cheio.
- **AR 7:** Permitir que o usuário escolha manualmente o compartimento de destino durante o funcionamento normal do sistema.
- **AR 8:** Determinar se um compartimento correspondente a um tipo de item possui capacidade para recebê-lo e vice-versa.

3. Integração

Dentre os conhecimentos advindos das disciplinas ofertadas pelo curso que serão aplicados no projeto destacam-se as que se referem à programação (Algoritmos de Programação, Programação de Computadores, Técnicas de programação), à eletrônica analógica (Diodos, Transistores e Amplificadores), Mecânica Geral, Sinais e Sistemas, Processamento Digital de Sinais, Instrumentação Industrial e Sistemas Embarcados. Além disso, fora da ementa do curso, podemos adicionar os conhecimentos relacionados à Inteligência Artificial.

4. Análise de riscos

Segue-se o seguinte modelo: Possível problema (Probabilidade/Impacto/ Probabilidade*Impacto). Estratégia (P/I/P*I após a estratégia)

- Falha ou queima de componente eletrônicos (3/4/12). Manter componentes extra e realizar testes individuais antes da integração ao sistema (2/3/6);
- Impossiblidade de obter algum componente (2/4/8). Identificar previamente componentes equivalentes e priorizar peças disponíveis a envio nacional (1/3/3);
- Atraso na entrega de componentes (3/4/12). Adquirir componentes críticos antecipadamente e possuir alternativas compatíveis (2/2/4);
- Reconhecimento de imagem apresentar desempenho insuficiente (3/5/15). Realizar testes com diferentes modelos e limitar a quantidade de categorias reconhecidas (2/3/6);
- Dificuldade na detecção de resíduos misturados (4/4/16). Definir condições controladas para o descarte e testar métodos de detecção em múltiplos objetos. Se necessário, restringir a funcionalidade a situação que possam ser detectadas com confiança (2/3/6);
- Mecanismo mecânico apresentar falhas (3/4/12). Testar o mecanismo separadamente antes da integração (2/3/6);
- Sensores apresentarem leitauras incorretas (3/3/9). Realizar recalibração (2/2/4);

- Integração entre hardware e software não funcionar adequadamente (3/4/12). Desenvolver e testar cada módulo individualmente antes da integração (2/3/6);
- Problemas de alimentação elétrica (3/4/12). Dimensionar previamente a distribuição de energia. Se necessário, utilizar outro método (1/3/3);
- Prazo insuficiente para concluir o projeto (3/5/15). Estabelecer cronograma. Priorizar as funcionalidade principais. Definir uma versão mínima funcional. (2/4/8);
- Indisponibilidade de um membro da equipe (2/5/10). Compartilhar o desenvolvimento individual e redistribuir conhecimentos críticos entre os integrantes remanescentes (1/4/4);
- Perda de códigos e modelos (1/5/5). Realizar backups periódicos. (1/2/2);

5. Cronograma detalhado

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BZm1M5rx2e77We5UWrud_GwJsyC4JIboBcQdDe17LGc/edit?usp=sharing

NÚMERO DA EAP	TÍTULO DA TAREFA	PROPRIETÁRIO DA TAREFA	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	18/9	25/9	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	6/11	13/11	27/11	4/12	11/12
1	**Mecânica**															
1.1	Definição da estrutura e dimensões	Márcio														
1.2	Projeto dos compartimentos internos	Márcio														
1.3	Projeto do mecanismo de separação	Márcio														
1.4	Modelagem CAD	Lucas														
1.5	Fabricação da estrutura	Márcio														
1.6	Testes do mecanismo	Márcio														
2	**Eletrônica**															
2.1	Levantamento e seleção dos componentes	Márcio														
2.2	Definição dos sensores e atuadores	Lucas														
2.3	Projeto dos circuitos e alimentação	Lucas														
2.4	Montagem dos circuitos	Lucas														
2.5	Teste individual dos sensores	Lucas														
2.6	Teste individual dos atuadores	Lucas														
3	**Software**															
3.1	Definição do framework de processamento de imagens	Guilherme														
3.2	Programação inicial/boilerplate do microcontrolador	Guilherme														
3.3	Implementação da leitura dos sensores	Guilherme														
3.4	Implementação da leitura dos atuadores	Guilherme														
3.5	Desenvolvimento da interface	Guilherme														
3.6	Implementação da captura e processamento de imagens	Guilherme														
3.7	Treinamento do modelo IA	Guilherme														
3.8	Testes finais	Guilherme														
4	**Integração**															
4.1	Integração mecânica + eletrônica	Márcio														
4.2	Integração câmera + IA + controlador	Guilherme														
4.3	Integração sensores + sistema de controle	Guilherme														
4.4	Teste do ciclo completo	Márcio														
4.5	Correção de falhas e ajustes finais	Lucas														
4.6	Teste final do protótipo	Lucas														
4.7	Documentação final	Márcio														

6. Materiais e Métodos

Hardware:

- Raspberry Pi;
- ESP32;
- Sensores diversos;
- Atuadores eletromecânicos;
- Display;
- LED e/ou sinalização sonora;
- Fonte de alimentação;

- Estrutura mecânica;
- Protoboard, placa de circuito, cabos, jumpers, componentes eletrônicos diversos (resistores, capacitores etc).

Software:

- VSCode (C, Python);
- Frameworks e inteligência artificial;
- Treinamento de modelos de aprendizado de máquina;
- EasyEDA.